

20차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. Statsmodels에서 선형 회귀 모델을 생성하려면 어떤 클래스를 사용하나요? a) LinearRegression b) ols c) OLS d) RegressionModel 답: c 2. Statsmodels에서 독립변수에 상수를 추가하는 함수는 무엇인가요? a) add_constant() b) add_intercept() c) include_constant() d) set_constant() 답: a 3. Scikit-learn에서 데이터를 훈련 세트와 테스트 세트로 분할하는 함수는 무엇인가요? a) train_test_split() b) split_data() c) data_split() d) divide() 답: a 4. Scikit-learn에서 서포트 벡터 머신(SVM)을 구현하는 클래스는 무엇인가요? a) SVC b) SupportVector c) SVR d) SVMClassifier					

답: a

5. 다음 중 Scipy에서 제공하는 최적화 함수는 무엇인가요?

- a) minimize()
- b) optimize()
- c) fit()
- d) gradient()

답: a

6. Statsmodels를 사용하여 단순 선형 회귀 모델을 구축하세요.

x 값이 [1, 2, 3, 4, 5], y 값이 [2, 4, 6, 8, 10]일 때, 선형 회귀를 적용하여 회귀 계수(기울기, 절편)를 출력하세요.

답:

```
import statsmodels.api as sm
```

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
y = [2, 4, 6, 8, 10]
```

```
x = sm.add_constant(x)
```

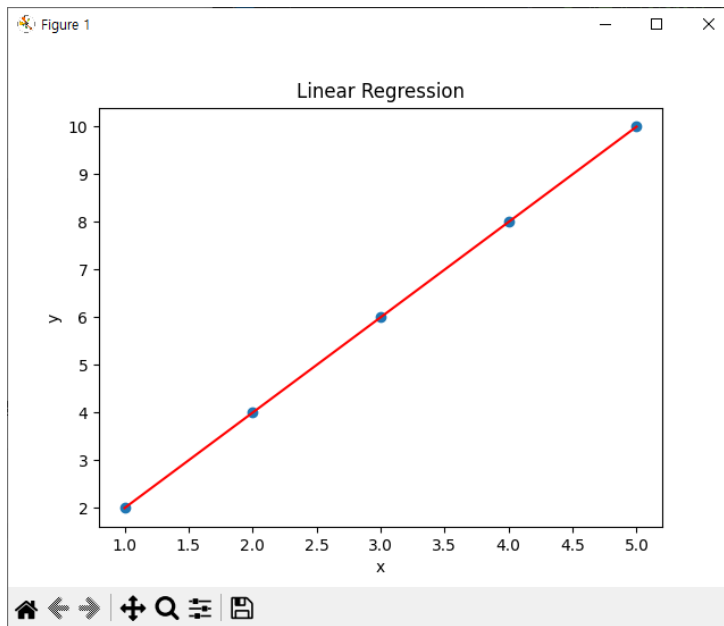
```
model = sm.OLS(y, x).fit()
```

```
print("절편 (Intercept):", model.params[0])
```

```
print("기울기 (Slope):", model.params[1])
```

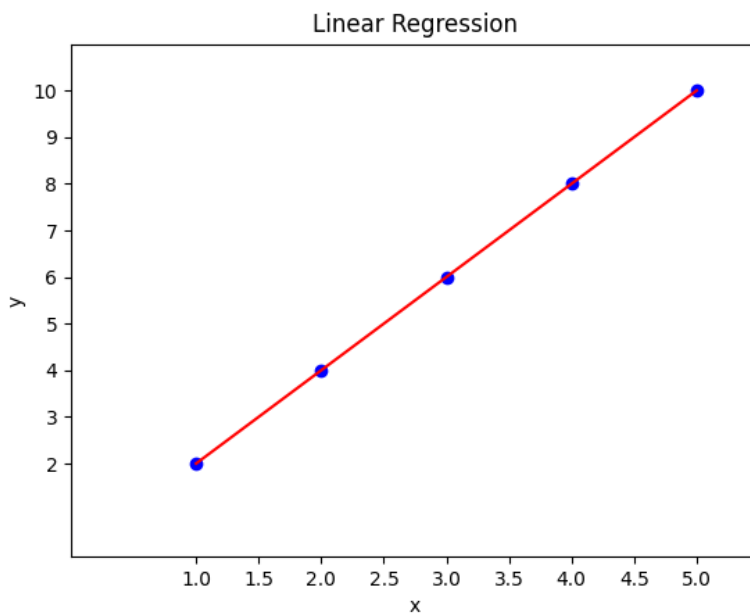
```
절편 (Intercept): 1.1102230246251565e-15
기울기 (Slope): 2.0
```

7. 앞서 작성한 선형 회귀 모델의 데이터를 활용하여 다음과 같은 결과 그래프를 생성하는 산점도와 선형회귀 모델의 선 그래프를 그리시오.



답:

```
import statsmodels.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x,y,color='red')
plt.title('Linear Regression')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.xlim(0,5.5)
plt.ylim(0,11)
plt.xticks(np.arange(1,5.5,0.5))
plt.yticks(range(2,11,1))
plt.scatter(x,y,color='blue')
plt.show()
```



8. Scikit-learn을 사용하여 로지스틱 회귀 모델을 학습시키세요.

데이터:

`X = [[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]]`

`y = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]`

새로운 입력 `[[4.5], [6.5]]`에 대한 예측 결과를 출력하세요.

답:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
x = [[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]]
```

```
y = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

```
model = LogisticRegression()
```

```
model.fit(x, y)
```

```
pred = model.predict([[4.5], [6.5]])
```

```
print('예측결과 : ',pred)
```

예측결과 : `[1 1]`

9. Scipy의 root 함수를 사용하여 방적식 $(x-3)^2 = 0$ 의 근을 구하시오.

답:

```
from scipy.optimize import root
```

```
def equation(x):
```

```
    return (x-3)**2
```

```
sol = root(equation,x0 = 1)
```

```
print(f'x = {sol.x}')
```

```
ython (외재 :  
x = [3.]
```

10. 다음 그룹 A 데이터에 대한 기본 통계를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

그룹 A: [80, 85, 90, 75, 95]

답:

```
from scipy.stats import describe
```

```
data = [80, 85, 90, 75, 95]
```

```
stats = describe(data)
```

```
print(stats)
```

```
DescribeResult(nobs=np.int64(5), minmax=(np.i  
nt64(75), np.int64(95)), mean=np.float64(85.0  
) , variance=np.float64(62.5), skewness=np.flo  
at64(0.0), kurtosis=np.float64(-1.3))
```

